

외부 API 연동 쉽게 읽기

법령·검색·문서를 '갈아끼울 수 있는 부품'으로 — 인프라 계층 설계

docs / 07_외부API연동.md → 비개발자(KICPA)용 도식 해설



10종 어댑터 · API-001~014



법령조회 이중화(fallback)



SourceSnapshot 재현

작성 · 신현우 (KICPA, 2년차)

목적 · 딜로이트 안진 Business Tax 지원 / 포트폴리오

문서 · 법인세 자문 보조 AI 설계서 — 외부 API 연동 章 해설본

날짜 · 2026-06-28

30초 요약 — 이 문서(07)가 뭐죠?

한 문장: AI가 바깥세상(법령DB·검색엔진·OCR·공시·문서생성)과 주고받는 모든 연결을 '어댑터(부품)'로 표준화해, 공급업체가 바뀌거나 장애가 나도 상위 판단이 흔들리지 않게 만드는 인프라 계층 설계서입니다.

① 무엇을 담나

10종 외부 연결(어댑터) + 공통 규칙(재 시도·이중화·비용·관측)을 정의. "무엇을 호출하나"가 아니라 "어떻게 안전하게 갈아끼우나".

② 왜 중요한가

법령 같은 핵심 근거가 외부 업체 하나에 묶이면(종속) 위험. 이중화·시점복원이 없으면 답을 재현·신뢰할 수 없습니다.

③ 06 웹과 차이

07=인프라(연결·재시도·비용), 06=제품 의미론(어떤 출처를 권위로 볼지). 섞지 않습니다.

회계사의 직관으로 번역하면 — 3가지 비유

비유 1 · 어댑터 = 「은행 조회서 양식 통일」

은행마다 잔액조회서 양식이 달라도, 감사조서에는 같은 양식으로 정리하죠. 어댑터가 그 역할입니다. 공급업체(Tavily·MCP·OCR...)가 바뀌어도 상위 로직은 벤더를 모른 채 같은 계약(contract)으로 받습니다. API-001

비유 2 · fallback = 「핵심 확인서 지연 시 대체 증빙」

조회서 회신이 늦으면 원장·계약서·외부조회로 보완하되, 대체증빙의 권위·최신성은 따로 평가하죠. 법령조회(MCP)가 막히면 법제처 공식데이터로 자동 대체하되, 그 한계를 표시합니다. API-002 / API-007

비유 3 · 재시도·비용·관측 = 「외주 용역관리표(SLA)」

외부 전문가에게 일을 맡길 때 납기·오류율·비용·재수행 이력을 관리하듯, 모든 외부호출의 지연·실패·비용을 로깅하고 한도를 둡니다. API-006 / API-008

⚠ 오해 주의

"외부 API는 그냥 갖다 쓰면 된다"가 아닙니다. 기밀등급별 전송정책·테넌트 격리 캐시·시점 복원이 없으면 보안 사고·재현불가가 됩니다. 코드 위치도 어댑터는 전부 `src/ai/`, 키·엔드포인트는 `infra/config`(하드코딩 금지).

도식 ① — 어댑터 추상화 계층도 (상위는 벤더를 모른다)

핵심 구조. 상위 로직은 '무엇을 쓰는지' 모른 채 계약(contract)으로만 대화하고, 실제 벤더는 어댑터 뒤에 숨습니다. 그래서 벤더를 갈아끼워도 위가 안 바뀝니다.

상위 로직 — 에이전트·오케스트레이션·검증 (src/) "벤더를 모른다"

▼ contract 스키마 (입·출력 고정) ▼

어댑터 경계 — 계약만 통과 (벤더 교체해도 위 불변) API-001

▼ src/ai/ (어댑터 전용) ▼

LLM

추론·요약·judge

Embedding

청크·쿼리 임베딩

Reranker

검색 재랭킹

Korean-law-MCP

① 법령 원문

Tavily

웹검색 1순위

Brave

웹검색 보조

공식 커넥터

국세청·법제처

OCR

스캔·HWP

DART

공시·재무

DOCX

검토판키지

왜 이렇게까지 분리하나

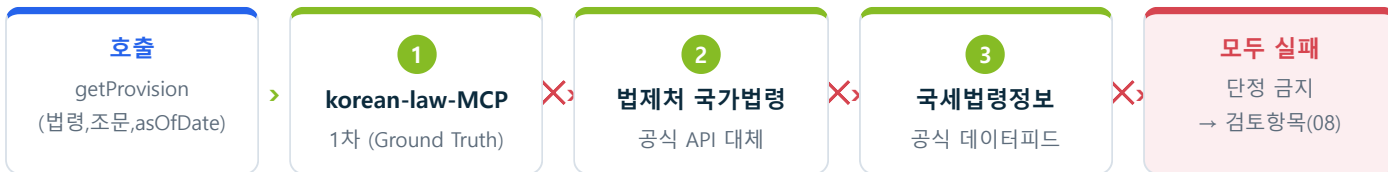
- **이식성**: 임베딩·검색·벡터DB 벤더를 바꿔도 상위 무영향(NFR-009).
- **보안**: 전송정책을 어댑터 한 곳에서 강제(기밀등급 별).
- **관측**: 모든 외부호출을 한 지점에서 로깅.

💡 회계사 포인트

감사 시 **조회처가 바뀌어도 조서 양식·결론 도출은 그대로**여야 하듯, 벤더 교체가 **판단 품질을 흔들지 않도록** 경계를 고정한 것입니다.

도식 ② — 법령조회 이중화 (LawDataSource fallback 체인)

가장 중요한 위험관리. 법령(①번 핵심근거)이 외부 MCP 하나에 묶이면 위험하므로, 장애 시 공식 데이터로 자동 대체합니다. 모두 실패하면 단정 대신 검토항목으로.



⊘ 직접 크롤링은 최후수단

직접 크롤링은 법적 진정성·갱신지연·파서 깨짐·로봇 정책 리스크가 큼. 결론 근거로 쓰기 전 공식 원문 대조 + content_hash 인증 필수. 실패 시 "참고"로만. API-012

이중화의 3대 조건

API-002	1차 MCP 장애 시 대체 경로 동작
API-003	asOfDate로 시행일 버전(2개 연도→다른 버전)
API-010	스키마 드리프트·다운타임·커버리지 모니터

모든 어댑터 공통 — 횡단 관심사 (4)

🔄 Rate-limit / Retry

토큰버킷·지수 백오프·jitter. idempotent 호출만 자동 재시도, 횡수·타임아웃 상한. API-006

🛑 Circuit breaker / Timeout

연속 실패 시 차단·degrade. 호출별 상한으로 사용자 대기 보호.

💰 Cost logging

호출당 비용(Tavily 1~2 credits, LLM 토큰가) → 예산·KPI. API-008

🔒 Caching (테넌트 격리)

(법령, 조문, asOfDate)-쿼리 결과 캐시 + 시점 키 + 고객 격리(캐시 통한 누수 0). API-009

도식 ③ — Coverage Matrix (어느 소스가 무엇을 커버하나)

법령 데이터원마다 커버하는 법원(法源)이 다릅니다. 공백을 자동 점검해 빈 곳은 결론을 제한합니다. = 감사에서 증거의 '커버리지 갭'을 표시하는 것.

LawDataSource 구현	법률	시행령	시행규칙	고시	예규	판례	심판례	기본통칙
korean-law-MCP 1차	✓	✓	✓	△	△	△	×	△
법제처 국가법령정보	✓	✓	✓	✓	△	×	×	△
국세법령정보시스템	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
직접 크롤링 최 후	△	△	△	△	△	△	△	△

✓ 신뢰 커버 · △ 부분/검증필요 · × 미커버 | 예시 매트릭스 — 실제 커버리지는 자동 점검 결과로 채움(API-012)

왜 매트릭스를 자동 점검하나

"법령은 다 있겠지"라는 가정이 가장 위험합니다. 심판례·기본통칙·고시처럼 빠지기 쉬운 법원을 소스별로 점검해, 공백이면 그 쟁점은 결론을 제한하고 알립니다.

10종 어댑터 한눈에

법령: Korean-law-MCP(①). 웹: Tavily-Brave-공식 커넥터. RAG: Embedding-Reranker-OCR. 데이터: DART(공시). 추론·출력: LLM·DOCX. — 각자 호출자-주의사항이 다름.

도식 ④ — Fallback SLA (대체 경로의 품질목표)

대체 경로는 그냥 "되면 됨"이 아니라 **품질목표(SLA)**를 명시해야 합니다(미정의 금지). 네 가지 잣대로 평가합니다.

경로	coverage (법원 포괄)	latency (응답속도)	freshness (갱신지연)	legal-authenticity (법적 진정성)
korean-law-MCP	중	빠름	중	중
법제처 공식 API	높음	중	높음	높음
국세법령정보	높음	중	높음	높음
직접 크롤링	가변	느림	지연	낮음

예시 SLA — 실제 목표값은 정책으로 확정. 진정성 낮은 경로는 결론 근거 제한.

도식 ⑤ — 비용·지연·오류 대시보드 (관측성)

모든 외부호출을 **trace_id**로 묶어 비용·지연·오류를 집계합니다. AgentRun→ToolCall→외 부 호출 연결로 재현·정산.

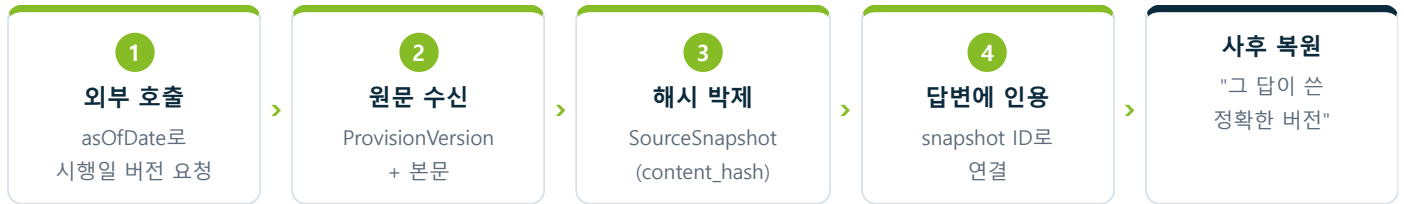
호출당 비용 cost Tavily 1~2 credits · LLM 토큰가 → 예산 ·KPI(NFR-001)	응답 지연 latency 단계별 p95 SLA, 초과 시 비동기 전환	오류·재시도 error / retry 실패율·재시도 횟수·circuit 상태(API-008)
--	---	--

💡 회계사 포인트

외주 영역의 **비용·납기·오류**를 **장부화**하는 것과 같습니다. 측정되지 않으면 통제할 수 없습니다.

도식 ⑥ — SourceSnapshot: '그때 그 법령'을 삭제·복원

세무 결론은 어느 시점 어느 조문 버전으로 냈는지가 생명입니다. 외부에서 받은 원문을 해시로 삭제해, 나중에 그 답의 근거를 그대로 재현합니다.



재현성이 왜 핵심인가

법령은 개정됩니다. 6개월 뒤 같은 질문에 **법이 바뀌어 답이 달라질 수** 있죠. 그때 "원래 답은 그 시점 그 버전 기준이었다"를 입증하려면 삭제가 필요합니다.

API-004 · PROV-009

기밀·라이선스 게이트

L3/L4 임베딩은 on-prem/private 경로만(API-013). 라이선스 자료는 임베딩·반출·캐시 허용권 별도 검사, 금지자료 외부임베딩 0건(API-014). 기밀등급별 전송정책 위반 0(API-005).

Big4 한 줄 요약

"외부 의존을 어댑터로 캡슐화하고, 핵심 근거는 이중화·시점박제로 재현 가능하게." 공급망 리스크를 통제하면서 감사 가능한 근거 사슬을 지킵니다.

비개발자를 위한 전문용어 사전

이 문서의 영어·기술 용어를 회계사 눈높이로 한 줄씩.

어댑터 Adapter	외부 서비스 호출을 감싸는 전용 연결부 . 상위 로직은 벤더(Tavily-MCP...) 세부를 몰라도 됨. = 조회서 양식 통일기.
추상화 Abstraction	LawDataSource 처럼 공동 인터페이스 를 뒤 구현체를 갈아끼울 수 있게 만드는 것.
contract 계약 스키마	어댑터의 입·출력 형식 을 고정한 약속. 벤더가 바뀌어도 이 약속은 그대로.
fallback 대체 경로	1차 경로 실패 시 공식 API 등 대체 경로로 자동 전환 . = 확인서 지연 시 대체 증빙.
rate-limit 호출량 제한	외부 서비스 호출량 한도 . 토큰버킷·백오프·jitter로 관리(너무 자주 부르면 차단됨).
幂등성 Idempotency	같은 요청을 여러 번 보내도 결과·부작용이 안 변하는 성질. 이런 호출만 자동 재시도.
circuit breaker 회로 차단기	연속 실패가 쌓이면 잠시 호출을 끊고 대체·degrade. 장애 확산 방지.
관측성 Observability	trace_id 로 AgentRun→ToolCall→외부호출 을 연결해 비용·지연·오류를 남기는 것.
MCP 법령 원문 연결수단	Korean-law-MCP 같은 법령 Ground Truth 후보 외부 연결. 단일 의존은 금지 .
LawDataSource 법령 조회 인터페이스	getProvision(법령, 조문, asOfDate) → 시행일 버전 을 받는 표준 창구.
SourceSnapshot 원문 박제	받은 원문을 해시(content_hash) 로 저장해, 답변 당시 법령 버전을 사후 복원 하는 증거.
asOfDate 기준 시점	"이 날짜에 유효한 법령 버전을 달라"는 시점 키. 거래일·귀속연도 등.

흔한 오해 — "이렇게 말하면 틀립니다"

외부 연동을 소개할 때 자주 빠지는 함정. 오른쪽이 정확한 설명입니다.

#	❌ 이렇게 말하면 틀림	✅ 정확히는	근거
1	"법령은 MCP 하나만 붙이면 충분"	단일 종속은 위험 → LawDataSource 추상화 + fallback(법제처/국세법령정보)	API-002
2	"최신 법령만 조회하면 됨"	세무 판단은 asOfDate 기준 시행일 버전이 필요(연도마다 다름)	API-003
3	"외부 응답은 링크만 남기면 됨"	SourceSnapshot 해시로 답변 당시 원문을 복원해야 함	API-004·PROV-009
4	"retry는 많이 할수록 좋다"	idempotent 호출만 자동 재시도, 횟수·타임아웃 상한	API-006
5	"캐시는 비용절감용이면 충분"	시점 키 + 테넌트 격리 필수, 캐시 통한 교차 누수 0	API-009·SEC-001
6	"직접 크롤링도 공식근거처럼 쓰면 됨"	공식 원문 대조 + content_hash 인증, 실패 시 '참고'로만	API-012
7	"벤더는 한 번 고르면 끝"	어댑터+contract로 교체 가능해야(이식성)	API-001·NFR-009
8	"외부 API가 편하면 고객자료도 전송"	기밀등급별 전송정책·비학습·마스킹·on-prem 강제	API-005·013

한 문장으로 안전하게

"외부 의존을 어댑터로 캡슐화해 교체 가능하게 하고, 법령 같은 핵심 근거는 이중화·시점 박제로 장애에도 재현 가능하게 만든 인프라 계층입니다."

이 문서를 왜 이렇게 썼나 — 핵심 메시지 3

01 외부 정보 제공자는 '어댑터 뒤'에 두어 교체 가능하게

상위 로직은 벤더를 모릅니다. `contract`로만 대화하므로 임베딩·검색·법령 소스를 갈아끼워도 판단 품질이 흔들리지 않습니다. 벤더 lock-in 회피 = 이식성.

02 핵심 근거(법령)는 `asOfDate·SourceSnapshot`으로 시점성·재현성 확보

법령은 **시행일 버전**으로 받고, 받은 원문을 **해시**로 박제합니다. "이 답이 어느 시점 어느 조문으로 나왔는지"를 나중에 그대로 복원 — 감사 가능한 근거 사슬.

03 `fallback·SLA·비용/오류` 로깅이 공급망 통제의 핵심

단일 장애에 무너지지 않게 **이중화·회로차단**하고, 대체 경로엔 **품질목표(SLA)**를, 모든 호출엔 **비용·지연·오류** 로깅을 둡니다. 측정 안 되면 통제 불가.

면접 한 줄

"법령을 핵심 근거로 쓰는데 그게 외부 MCP 하나에 묶이면 위험합니다. 그래서 법령 조회를 **인터페이스**로 추상화하고, 장애 시 **법제처 공식 데이터**로 자동 대체하게 했습니다. 받은 원문을 **해시**로 박제해, '이 답이 어느 시점 어느 조문으로 나왔는지'를 그대로 재현할 수 있게 했습니다."

Tax Intelligence Workspace (TIW) · 법인세 자문 보조 AI 설계서

본 해설본은 `docs/07_외부 API 연동` 동 `.md`의 비개발자용 도식 요약입니다 · 정본은 원문을 따릅니다 · 2026-06-28